Sistemi bazirani na znanju

Znanje I njegovo znacenje

Terminologija

Podatak(Činjenica)
Informacija(Podatak koji ima određeno značenje)
Znanje(Rezultati analize informacija koje se dovode u neki kontekst)
Mudrost(Primenjeno znanje)

Šta je sistem baziran na znanju?

-Sistem koji se oslanja na bazu znanja, tj. Kolekciju znanja preuzetog od ljudi (ne nužno) I skladištenog u sistemu tako da sistem može da rasuđuje(rezonuje) koristeći to znanje

Šta je znanje?

-Znanje je vrsta informacije koju ljudi (ne nužno) koriste za rešavanje problema

Tripartitna definicija znanja

-Znanje je opravdano (obrazloženo) istinito uverenje

Znam p ako:

-Iskaz p je tačan(istinitost)

-Verujem da je p tačno (uverenost)

-Moje verovanje da je p tačno je opravdano (opravdanost)

7 karakteristika znanja

1. Znanje ima praktičan aspect
2. Znanje jeste ili nije personalno ograničeno
3. Znanje ima normativnu strukturu
4. Znanje je interno umreženo
5. Znanje je dinamično
6. Znanje ima institucionalne kontekste

1 Znanje ima praktičan aspect

Znanje se ne sastoji samo u poznavanju objektivnih činjenica. Svaki komad znanja je povezan sa praktičnim situacijama

2 Znanje jeste ili nije personalno ograničeno

Znanje dolazi u dva vida

1. Personalno ograničeno – personalizovano (prirodno u psihologiji)
2. Personalno neograničeno – eksterno reprezentovano

Eksterne simboličke reprezentacije mogu da budu u obliku teksta, slike, zvuka

3 Znanje ima normativnu strukturu

Trajno važeći paterni(norme) očekivanog ponašanja u društvu ili organizaciji

4 Znanje je interno umreženo

Entitet koji predstavlja znanje ima svoju internu strukturu, a celokupni entitet je u određenim relacijama sa drugim eksternim entitetima.

Učenje je integracija znanja u postojeću strukturu znanja

5 Znanje je eksterno umreženo

Znanje mora da bude povezano sa drugim znanje, da bi bilo znanje

6 Znanje je dinamično

Da je znanje dinamično znači da se ono menja I da ta promena nije samo porast. Novo znanje može da obezvredi staro ili da mu poveća vrednost. Znanje se može I zaboraviti, ili može da nestane ako se dugo ne koristi

7 Znanje ima institucionalne kontekste

Produkcija I distribucija znanja su važni za institucije: Škole, univerziteti, laboratorije…

U savremenom društvu oni koji poseduju znanje vise nisu samo pojedinci ili male grupe.

Šta znanje obuhvata I kakvo može da bude

Znanje obuhvata činjenice, koncepte,procedure, modele, heuristike, primere

Može da bude:
Specifično ili opšte

Egzaktno ili približno

Proceduralno ili deklarativno

Komponente znanja

Činjenica – stvar koja se zna

Koncept – apstrakcija ili uopštenje iskustva

Procedura – Niz akcija koje se sprovode po određenom redosledu i načinu

Model – Reprezentacija sistema ili složenog entiteta

Heuristika – Iskustveno bazirana tehnika za rešavanje problema

Primer – Deo nečeka što se uzima da se pokaže karakter celine

SbZ I ES

Sistem baziran na znanju

Oslanja se na reprezentovano znanje da bi izvršio zadatke

Koristi metode zaključivanja da bi izveo novo znanje

Obično je ograničen na specifični problemski domen

Komponente SBZ

Baza znanja – repozitorijum domenskog znanja (Produkciona pravila)

Modul za zaključivanje - je softverski program koji zaključuje na osnovu znanja u bazi znanja (Agenda)

Obrazlaganje rezonovanja – obezbeđuje objašnjenja postupaka rezonovanja

Samoučenje – Obogaćuje sistem mogućnostima samoučenja

Korisnički interfejs – Omogućuje korisnicima da rade u jeziku koji razumeju

Modul za prikupljanje znanja

Radna memorija – sadrži činjenice

Ekspertski sistem

Ekspertski sistem je kompjuterski sistem koji obavlja zadatke slične onima koje obično vrši stručnjak

Koristi reprezentaciju ljudske ekspertize u domenu radi obavljanja zadatka

Oslanja se na mehanizam zaključivanja i bazu znanja u kojoj se nalazi znanje stručnjaka

Ekspertski sistem baziran na pravilima

Ekspertski sistem čija baza znanja sadrži znanje stručnjaka reprezentovano u formi IF-THEN pravila

Tvrdnje u IF-THEN formi se još nazivaju i produkciona pravila

ES baziran na pravilima preslikava znanje stručnjaka u skup produkcionih pravila da bi donosio zaključke

Podržavaju logičke operatore AND, OR, NOT i mogu da se koriste zagrade () za grupisanje

Uslov – leva strana, da li se pravlio može primeniti nad objektom

Akcija – desna strana

Rad modula za zaključivanje

Pre početka rezonovanja

- Radna memorija se inicijalizuje sa činjenicama
- Baza znanja se popuni pravilima

Pokreće se modul za zaključivanje

- Uparivanje – Pronalazi pravila koja su zadovoljena
- Ažuriranje agende – Zadovoljena pravila se smeštaju u Agendu, samo jedno pravilo može da se aktivira u jednom trenutku
- Razrešavanje konflikta – određuje koje će se pravilo izvršiti (Prioriteti pravila)
- Izvršavanje pravila – Izvršavaju se desne strane pravila, izmene radne memorije, pravilo se uklanja iz agende

Ako je došlo do izmene radne memorije ponovo se radi uparivanje, ažuriranje agende, razrešavanje konflikta i izvršavanje pravila sve dok više ne bude uslova za izvršavanje pravila (Agenda bude prazna) ili bude izdata stop naredba

Ulančavanje unapred

-Vođeno pravilima

Od činjenice ka zaključku. Znamo samo koje je trenutno stanje radne memorije. Ne znamo kojim putem će krenuti zaključivanje. U savakom koraku se aktivira jedno pravilo najvišeg prioriteta. Pravilo se može aktivirati samo ako su svi delovi leve strane zadovoljeni. Proces se zaustavlja kada više nema pravila u agendi koja bi se mogla aktivirati

Ulančavanje unazad

-Vođeno upitom

Od zaključka ka činjenicama, potvrđivanje zaključka činjenicama. Znamo šta želimo da dokažemo, ne znamo da li ćemo to dokazati sa činjenicama iz radne memorije. Pronalaze se pravila čija je desna strana hipoteza.

Ako ne postoje pravila – hipoteza je oborena

Ako postoje pravila

Proverava se da li su leve strane zadovoljene činjenicama

- Ako jesu hipoteza je dokazana
- Ako nisu, leva strana postaje podhipoteza i podavlja ciklus.

Ciklus se ponavlja dok se ne obori ili dok se ne dokaže hipoteza

Razrešavanje konflikta

Strategije

1. Odabira se pravilo najvišeg prioriteta
2. Odabira se pravilo na osnovu njegove pozicije
3. Odabira se najspecifičnije pravilo
4. Koriste se metapravila
5. Najsvežiji podaci

Postov kanonički sistem

Sistem za manipulaciju stringovima koji počinje sa konačnim nizom stringova i više puta ih transformiše primenom konačnog skupa određenih pravila određenog oblika, čime se generiše formalni jezik

Triplet (A,I,R)

A- Alfabet kakoničkog sistema (Skup znakova)

I – Predstavlja skup varijabli

R – Skup produkcionih pravila

Term – string sačinjen od znakova i varijabli

Reč – string sačinjen od znakova

Markovljev algoritam

Uvodi prioritete. Pravila sa većim prioritetom se prvo aktiviraju

Rete Algoritam

Rete Algoritam proverava zadovoljenost činjenica za pravila u rule engine-ima

- Skladišti informacije o prethodnicima u mreži
- U svakom ciklusu proverava samo promene u mreži

Pravila su skup pretpostavka i akcija

Pretpostavke testiraju svojstva činjenica

(assert (home (id 1) (address “Temerinska 22, Novi Sad”)))

RETE mreža

Rete mrežu definišu usmereni aciklični grafovi koji predstavljaju setove pravila

Svaki čvor odgovara uslovu/ delu uslova iz neke od pretpostavki u levoj strani pravila

Putanja od korenskog čvora ka listu odgovara levoj strani pravila

Svaki čvor ima svoju memoriju u kojoj se nalaze činjenice koje zadovoljavaju uslov

- Smanjuje redundanciju kroz deljenje čvorova
- Čuva delimična zadovoljavanja uslova
- Na efikasan način rukuje činjenicama u memoriji čvorova

Rete mreža se predstavlja korišćenjem mreže memorijskih objekata gde se sa objektima proverava da li svojstva činjenica zadovoljavaju uslove pravila

Činjenica je vektor svojstava (n-torka podataka)

Za svaku činjenicu se kreira element radne memorije (WME) koji predstavlja tu činjenicu.

Svaka činjenica (WME) ulazi u Rete mrežu kroz korenski čvor mreže. Korenski čvor prosleđuje činjenicu svojim child čvorovima.

Alfa mreža

Uslov koji se odnosi na jednu činjenicu

Alfa mreža formira diskriminacionu mrežu koja je odgovorna za odabir pojedinačnih činjenica (WME)

Svaki čvor alfa mreže može da testira jedno ili pak više atributa WME

Svaka grana alfa mreže završava se čvorom koji se zove alfa memorija

Alfa memorija čuva WME-ove (činjenice) koje zadovoljavaju sve uslove predstavljene alfa čvorovima pređene grane alfa mreže

WME-ovi koji ne zadovaljavaju makar jedan uslov u grani alfa mreže ne čuvaju se u alfa memoriji te grane

Beta mreža

Uslovi u kojima se objedinjuju činjenice. Beta mreža se sastoji od čvorova sa 2 ulaza, gde svaki čvor ima levi i desni ulaz. Ulazi su različiti čvorovi alfa i beta memorije. Svaki beta čvor šalje izlaz na beta memoriju. Beta čvorovi obrađuju tokene

Prednosti ES baziranih na pravilima

- Prirodna reprezentacija znanja
- Uniformna struktura
- Razdvajanje znanja od rezonovanja
- Nepotpuna i neprecizna znanja – Es bazirani na pravilima najčešće omogućuju predstavljanje i korišćenje nepotpunih i nepreciznih znanja

Nedostaci ES baziranih na pravilima

- Nejasna veza između pravila
- Neefikasne strategije pretrage pravila
- Nemogućnost učenja

ES Jess

Template

(deftemplate home (slot id) (slot address) (slot furniture (allowed-values ordinary luxurious)))

Ako sam dobro shvatio ide deftemplate da definiše template, onda naziv template-a i onda idu slotovi, a to su valjda atributi

Allowed-values je onda lista dozvoljenih vrednosti ili šta već

Rule

(defrule pravilo1.Nevalja

(declare (salience 503))

(person {age <= 19})

=>(printout t „U informacionom sistemu postoje maloletnici“))

Defrule – ključna reč za početak pravila

(declare(salience 503)) – ovo valjda postavlja prioritet pravila

Proveravamo za svaki person objekat da li mu je atribut age manji ili jednak 19 (U kojoj je ovo državi?)

Exists – postoji objekat

Not – ne postoji objekat

?naziv_promenljive <- (objekat)

Ukoliko na adresi kuće živi samo jedna osoba ispiši ime osobe i adresu na kojoj živi

(defrule pravilo3

(declare (salience 300))

?h <- (home (id ?homeId))

?p <- (peroson (id ?peroson1Id) (address ?homeId))

(not person (address ?homeId) (id ?person2Id &~?perosn1Id)))

Eksperti

Ekspert je iskusan stručnjak u određenoj oblasti koji je visoko efikasan u rešavanju problema i donošenju odluka u svojoj oblasti ekspertize.

Donose dobre odluke

Donose odluke brzo

Mogu da izađu na kraj sa širokim spektrom problema

Prednosti ES-a nad ekspertima ljudima

- Znanje je trajno
- Znanje se lako replicira
- Znanje je predstavljeno eksplicitno i može se evaluirati
- Sistem je stabilan
- Troškovi eksploatacije su niski

Fenomenologija usvajanja veština

1. Početnik – Instrukcija počinje pojednostavljenim primerima u kojima je zanemaren kontekst. Početniku se daju pravila na osnovu kojih rešava zadati problem. Konteksno nezavisne karakteristike.
2. Napredni početnik – Učenje značajnih kontekstnih karakteristika problema. Kombinovanje kontekstno nezavisnih sa kontekstnim karakteristikama problema.
3. Kompetetnost – Broj kontekstno zavisnih svojstava postaje sve veći. Usvaja se hijerarhijski pristup donošenju odluka. Analitički se izabere plan,clilj ili perspektiva
4. Profesionalnost – Nije potrebno analitički odabrati perspektivu. Perspektiva se sama pokazuje.
5. Ekspertiza – Automatski odabir ne samo perspektive već i akcija
6. Master – Odabira namerno značajan pad performanse da bi isprobao novi prostor za definisanje perspektiva

Metode reprezentacije znanja

Produkciona pravila

Najčešće se koriste za predstavljanje znanja u ES

Formalna varijacija produkcionih pravila je Bakus Naurova forma koja se koristi za definisanje sintakse jezika.

Zaključivanje sa produkcionim pravilima

Način korišćenja baze znanja određen je modulom za zaključivanje. Svako pravilo bi trebalo da bude nezavisan deo znanja i ne bi trebalo da bude svesno drugih pravila. Može da se koristi ulančavanje unapred i ulančavanje unazad.

Osnovna pitanja prilikom implementacije sistema baziranih na pravilima:

- Kako se implementira razrešavanje konflikta
- Kako se činjenice uparuju sa pravilima

Kako se ne bi pisala posebna pravila za svaku vrednost atributa uvode se aritmetički operatori (<, > ,=, <=, >=) i logički operatori (AND, OR, NOT)

Uparivanje činjenice sa pravilima

Nakon definisanja sintakse, mora se specificirati kako će se uraditi uparivanje činjenica sa pravilima – na koji način će modul za zaključivanje da utvrdi da li je uslov pravila zadovoljen činjenicama iz radne memorije.

Prikladnost produkcionih pravila

- Izražajnost pravila
- Računska efikasnost
- Lakoća razumevanja
- Lakoća generisanja

Različita kompleksnost produkcionih pravila

- Elementarna produkciona pravila – Nema hijerarhije, prioriteta, aritmetike
- Standardna pravila – hijerarhija, prioriteti, aritmetika
- Napredna pravila –Proceduralni konstrukti (npr. petlje), Objekti, Fazi logika

Semantičke Mreže

Grafička reprezentacija iskaznih informacija. Model ljudske memorije koji se sastoji od entiteta i relacija. Koristi graf označenih čvorova i označenih usmerenih lukova.

Predstavlja se kao označeni usmereni graf.

- Čvorovi = entiteti
- Grane = relacije

Čvorovima se predstavljaju objekti ili koncepti. Mogu da budu instance (individualni objekti) ili klase (generički čvorovi).

Grane predstavljaju veze. Veze sadrže strukturne informacije o znanju koje se predstavlja.

Triplet objekt-atribut-vrednost (OAV) – Mogu se koristiti za karakterizaciju znanja u semantičkoj mreži. Brzo dovode do ogromnih tabela.

Opis grafa:

- Boje čvorova predstavljaju različite tipove individualnih objekata ili klasa.
- Font labela relacija implicira različite tipove veze
- Relacija AKO (A kind of) se koristi da predstavi vezu između klasa i predstavlja nasleđivanje.
- Relacija IS-A se koristi da predstavi vezu između instance klase sa klasom

Konceptni grafovi

Vrsta semantičkih mreža za predstavljanje značenja rečenica prirodnog jezika. Postoje individualni koncepti i generički koncepti.

Relacije

Bez relacija znanje je neuređena kolekcija činjenica.

Relacije izražavaju strukturu kolekcije činjenica.

Tipovi relacija:

- IS-A (typeOf)-Povezuje instancu sa klasom
- AKO (A-kind-of) – Povezuje klasu(podklasu) sa drugom klasom (superklasa)
- HAS – deo prema celini. Atribut objekta ili klase

Predstavljanje nebinarne relacije – Relacija se pretvori u objekat. Reifikacija.

Neke semantičke mreže ne prave razliku između IS-A i AKO relacije, a neke prave.

Semantičke mreže podržavaju nasleđivanje vrednosti. Čvor može da ima proizvoljan broj superklasa. Postoje potencijalni konflikti ako superklase imaju isto svojstvo. To se rešava:

- Ako je X<A<B I oba A I B imaju svojstvo P, tada X nasleđuje to svojstvo od A
- Ako je X<A I X<B, a nema veza između A i B, tada X ne nasleđuje to svojstvo

Takođe postoje i drugi načini za rešavanje problema višestrukog nasleđivanja

- Pravila – Uvedemo pravilo za konkretnu instancu koja superklasa joj je važnija. Nije Generičko
- Udaljenost u stablu nasleđivanja – Preuzima vrednost od najbliže superklase
- Višestruka stabla
- Višestruki čvorovi za isti koncept – Mapiramo jedan objekat ili klasu na više čvorova
- Evidencijalno rezonovanje – Koristi teoriju verovatnoće da odabere najverovatniji odgovor.

Zaključivanje u semantičkim mrežama

Neka je F zadati čvor, a S zadati atribut

Formiramo red koji se sastoji od F i svih čvorova sa kojima je F povezan sa IS-A. F je na početku reda.

1. Preuzeti element sa početka reda i proveriti da li ima atribut S koji ima neku vrednost.

2. Ako element ima vrednost u svom atributu S, vrednost je nađena – završetak algoritma
3. Ako vrednost nije nađena, dodati u red čvorove koji su sa tim čvorom povezani sa AKO relacijom i ukloniti čvor iz reda.
4. Koraci se potom ponavljaju dok se atribut ne pronađe ili red ne isprazni

Implementacija semantičkih mreža

- Direktan pristup – Kao grafovska struktura
- Indirektan pristup

Prednosti semantičkih mreža

- Pogodne su za predstavljanje strukturiranog činjeničnog znana
- Fleksibilne za predstavljanje konceptnih zavisnosti
- Mogu da predstave ideje kauzalnosti
- Relativno lako obuhvataju i predstavljaju rečenice prirodnog jezika

Nedostaci semantičkih mreža

- Izražajnost – čvor nema internu strukturu, problem predstavljanja nebinarnih relacija
- Efikasnost – Može da dovede do velikih skupova čvorova i linkova. Spora pretraga
- Upotreblivost – Nedostatak standarda

Šeme i frejmovi

Plitko i duboko znanje

Plitko znanje – Znanje bazirano na činjenicama

Duboko znanje – objašnjava zašto se nešto dešava

Plitko znanje je dovoljno za mnoge realne probleme, ali složeni problemi zahtevaju duboko znanje

Šeme

Šema se tumači kao mreža bazičnih gradivnih blokova za organizovanje, čuvanje i pronalaženje znanja.

Šeme su pogodne za reprezentovanje složenijih znanja.

- Uzročne veze između opažaja ili akcije i ishoda
- Dublje znanje nego semantičke mreže – Čvorovi mogu da imaju internu strukturu

Konceptna šema

Apstrakcija koja obuhvata tipične karakteristike objekta – sadrži najvažnija svojstva

Pojednostavljuje rasuđivanje koncentrisanjem na suštinske aspekte

_____

- Šema može da se linkuje sa drugim šemama
- Šeme mogu da se hijerahijski organizuju
- Frejmovi su najbolji primer šema

Instance šema su frejmovi i skriptovi

Frejmovi su grupe slotova pomoću kojih se definišu stereotipni objekti

Skriptovi su vremenski uređene sekvence frejmova

Frejm

Frejm predstavlja znanje o objektu

Frejmovi se koriste za predstavu

- Deklarativnog znanja
- Proceduralnog znanja
- Nasleđivanja

Frejmovi su organizovani hijerarhijski – podržavaju nasleđivanje

Slotovi mogu da sadrže razne podatke – činjenice, pravila, frejmove,pokazivače na drugi frejm ili pokazivač na drugi slot u frejmu...

Slotovi mogu da sadrže proceduralne dodatke. – sadrže funkcije koje se pozivaju

Dva osnovna elementa strukture frejma su slotovi i faceti. Svaki slot sadrži jedan ili više faceta.

Vrste frejmova

- Frejmovi koji reprezentuju klase
- Frejmovi koji reprezentuju instance

Rezonovanje u frejmovima

1. Bottom-up – vođeno podacima, događajima
2. Top-down – vođeno očekivanjima

Faceti

Faceti u slotovima mogu da budu sledećeg oblika

- Eksplicitno zadata vrednost
- Pretpostavljena vrednost – default
- Opseg

- If-added-Proceduralni dodatak koji specificira akciju koja će biti preduzeta ako se vrednost slota izmeni.
- If-needed – Proceduralni dodatak koji aktivira proceduru koja spola dobalja informacije koje slot nema
- If-removed – Procedura koja će se izvršiti kada se vrednost ukloni iz slota
- -Ostalo – Može da sadrži frejmove, pravila...

Frejmovi i Semantičke mreže

- Frejmovi imaju internu strukturuđ
- Semantičke mreže nemaju internu strukturu

Prednosti frejma

- Prilično intuitivan za manipulaciju
- Vrlo fleksibilan

Nedostaci frejma

- Sklonost da se frejmovi koriste za definisanje koncepata
- Nasleđivanje – nije uvek potrebno sva svojstva klasnih stereotipova proparirati u podklase

Logika

Izražava znanje u određenoj matematičkoj notaciji.

Ako su tačne pretpostavke ili činjenice, tada su tačne i izvedene pretpostavke ili činjenice koje se dobijaju na osnovu pravila

Logički jezici

- Propositional logic – propoziciona logika
- First-order logic – logika prvog reda
- Temporal logic
- Probability theory
- Fuzzy logic

Propoziciona logika

Određuje tačnost ili netačnost izjava. Kombinujući ih sa operatorima/veznicima (and,or,not,implies,equivalent).

- Deklarativna – delovi sintakse odgovaraju određenim činjenicama
- Kompozitna – značenje celine se određuje na osnovu značenja njenih delova
- Konteksno nezavisna

Logičke konstante: true, false

Simboli mogu biti proizvoljne činjenice

U propozicionoj logici i u logici uopšte baza znanja se predstavlja skupom formula.

Logičko rezonovanje (Prirodna dedukcija) se koristi kako bi se kreirale nove formule koje logički proizilaze iz datog skupa formula.

Rezonovanje u SBZ je ispravno (Sound) ako svaka nova formula koja je nastala na osnovu zaključivanja je i logička posledica baze znanja. Nikada se ne dolazi do zaključaka koji ne slede iz baze znanja.

Rezonovanje u SBZ je kompletno (complete) ako se iz SBZ mogu proizvesti sve formule koje se logički mogu rezonovati iz baze znanja. Pronalaze se svi zaključci koji slede iz baze znanja

Pravila rezonovanja:

- Pravila uvođenja (leva kolona) – definiše kako da se izbede formula
- Pravila eliminacije (desna kolona) – pokazuje ako se koristi formule

Mane propozicione logike:

- Teško je identifikovati individuale. Obično se simbolima predstavljaju koncepti
- Još je teže definisati svojstva individuala
- Generalizacija. Definisanje paterna ne može lako da se predstavi
- Propozicionom logikom se samo ustanovljava postojanje ili nepostojanje fakta iz realnog sveta
- Veoma brzo postaje nepraktična

Logika prvog reda

Propoziciona logika predpostavlja da se svet sastoji od činjenica

Logika prvog reda predpostavlja da se svet sastoji od

- Objekata
- Relacija
- Funkcija

Proširuje propozicionu logiku sa predikatima i kvantifikatorima.

Predikati su izjave o samim objektima ili izjave kojima se definišu relacije između objekata

Kvantifikatori se postavljaju za predikate. Za svako ili Postoji

Može se proširiti sa funkcijama. Funkcije ne vraćaju true ili false nego vraćaju objekat.

Relacije – ostvaruju konekciju između objekata. Njihova semantika zavisi od objekta.

Sintaksa – Bazira se na rečenicama/formulama koje se dosta kompleksnije nego u propozicionoj logici

Termovi – Logički izrazi koji definišu objekte. Dva terma su jednaka za datu interpretaciju akko term1 i term2 predstavljaju isti objekat.

Deskriptivna logika

Familija jezika za predstavljanje terminološkog znanja iz aplikacionog domena na struktuiran i formalno jasan/razuman način. Razlikuju se od semantičkih mreža i frejmova po tome što imaju striktno definisanu, formalnu, logičku semantiku.

Opisi koncepta se koriste za kreiranje iskaza koje čine bazu znanja.

Baza znanja ima dva dela

- Tbox- terminološki deo
- Abox – Činjenični deo

Tbox – terminološki deo baze znanja (šema). Opis relevantnih pojmova iz aplikacionog domena. Odgovara analogno šemi baze podataka. Čitljiviji od iskaza logike prvog reda jer nema varijabli. Spaja ekspresivnost i odlučivost za rešavanje važnih problema.

Abox – Činjenice. Opisuju konktetne situacije iz aplikacionog domena. Odgovara analogno podacima u bazi podataka.

SBZ koji koriste deskriptivnu logiku omogućuju automatsku dedukciju implicitnog znanja iz eksplicitno predstavljenog znanja. Prilikom rezonovanja u obzir se uzimaju i terminološki iskazi (TBox) i asertacioni iskazi (ABox)

Rezonovanje u DL sistemima:

- Algoritam obuhvatanja – određuje relacije podkoncept/nadkoncept
- Algoritam instanciranja – određuje relacije instanciranja
- Algoritam konzistentnosti – proverava da li je baza znanja u konzistentnom stanju

Svi problemi u DL sistemu treba da budu odlučivi. Problemi trebaju da budu niske složenosti.

ALC je primer DL jezika

Proširenja ALC

- Ograničenje brojeva – kardinalitet
- Inverzna rola
- Tranzitivna rola
- Podrole
- Konkretne domene

- Nominalne konstrukte

SW i predstavljanje znanja

Formalno prezentovanje znanja na Web-u. Rezonovanje nad tim znanjem. Jezik za reprezentovanje znanja je OWL (Web Ontology Language)

Dobri RZ jezici (Jezici za reprezentaciju znanja)

- Izražajni
- Koncizni
- Nedvosmisleni
- Nezavisni od konteksta
- Efikasni
- Efektivni

Ontologija je formalno imenovanje i definisanje tipova, svojstava i veza entiteta.